

Solusi Lengkap dan Penjelasan Soal Kalkulus

Ahmad Fakhrol Bawani

Soal 1: Luas Daerah yang Dibatasi Kurva

Soal: Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2 - 4x$, garis $x = 5$, dan sumbu- x .

Langkah Penyelesaian:

1. **Menentukan Titik Potong dengan Sumbu- x :** Titik potong terjadi saat $y = 0$.

$$x^2 - 4x = 0 \implies x(x - 4) = 0$$

Kurva memotong sumbu- x di $x = 0$ dan $x = 4$.

2. **Analisis Grafik dan Batas Integrasi:** Daerah yang akan dihitung dibatasi dari $x = 0$ hingga $x = 5$. Karena kurva memotong sumbu- x di $x = 4$, maka daerah tersebut terbagi menjadi dua bagian:

- **Daerah I** ($0 \leq x \leq 4$): Kurva berada di bawah sumbu- x ($y \leq 0$).
- **Daerah II** ($4 \leq x \leq 5$): Kurva berada di atas sumbu- x ($y \geq 0$).

3. **Formulasi Integral Luas (L):**

$$L = - \int_0^4 (x^2 - 4x) dx + \int_4^5 (x^2 - 4x) dx$$

4. **Perhitungan Integral:** Fungsi integral umumnya adalah: $\int (x^2 - 4x) dx = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$.

Menghitung Daerah I:

$$\begin{aligned} L_1 &= - \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_0^4 = - \left(\left(\frac{64}{3} - 32 \right) - 0 \right) \\ &= - \left(\frac{64 - 96}{3} \right) = \frac{32}{3} \text{ satuan luas} \end{aligned}$$

Menghitung Daerah II:

$$\begin{aligned} L_2 &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_4^5 = \left(\frac{125}{3} - 50 \right) - \left(\frac{64}{3} - 32 \right) \\ &= \left(-\frac{25}{3} \right) - \left(-\frac{32}{3} \right) = \frac{7}{3} \text{ satuan luas} \end{aligned}$$

5. **Total Luas Daerah:**

$$L = L_1 + L_2 = \frac{32}{3} + \frac{7}{3} = \frac{39}{3} = 13$$

Jawaban: Luas daerah tersebut adalah 13 satuan luas.

Soal 2: Panjang Busur Kurva Fungsi y

Soal: Tentukan panjang busur dari kurva $24xy = y^4 + 48$ dari $y = 2$ sampai $y = 4$.

Langkah Penyelesaian:

1. Eksplisitkan Fungsi ke dalam $x = f(y)$:

$$x = \frac{y^4 + 48}{24y} = \frac{1}{24}y^3 + 2y^{-1}$$

2. Mencari Turunan Pertama $\frac{dx}{dy}$:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3}{24}y^2 - 2y^{-2} = \frac{1}{8}y^2 - \frac{2}{y^2}$$

3. Menghitung Nilai $1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2$:

$$\begin{aligned} 1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 &= 1 + \left(\frac{1}{8}y^2 - \frac{2}{y^2}\right)^2 \\ &= 1 + \left(\frac{1}{64}y^4 - 2\left(\frac{1}{8}y^2\right)\left(\frac{2}{y^2}\right) + \frac{4}{y^4}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{64}y^4 - \frac{1}{2} + \frac{4}{y^4} \\ &= \frac{1}{64}y^4 + \frac{1}{2} + \frac{4}{y^4} = \left(\frac{1}{8}y^2 + \frac{2}{y^2}\right)^2 \end{aligned}$$

4. Formulasi dan Perhitungan Panjang Busur (S):

$$\begin{aligned} S &= \int_2^4 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_2^4 \left(\frac{1}{8}y^2 + \frac{2}{y^2}\right) dy \\ &= \left[\frac{1}{24}y^3 - \frac{2}{y}\right]_2^4 \end{aligned}$$

Substitusikan batas atas ($y = 4$) and batas bawah ($y = 2$):

$$\begin{aligned} \text{Batas atas: } \left(\frac{64}{24} - \frac{2}{4}\right) &= \frac{8}{3} - \frac{1}{2} = \frac{13}{6} \\ \text{Batas bawah: } \left(\frac{8}{24} - \frac{2}{2}\right) &= \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3} \\ S &= \frac{13}{6} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{13}{6} + \frac{4}{6} = \frac{17}{6} = 2\frac{5}{6} \end{aligned}$$

Jawaban: Panjang busur kurva tersebut adalah $\frac{17}{6}$ atau $2\frac{5}{6}$ satuan panjang.

Soal 3: Titik Singular dan Garis Singgung Kurva Polar

Soal: Hitunglah titik singular dan persamaan garis singgung dari kurva polar Kardioida $r = 1 - \cos \theta$.

Langkah Penyelesaian:

1. **Titik Singular (Kuspa/Cusp):** Pada kurva polar, titik singular terjadi pada titik asal (pole) di mana $r = 0$ dan $\frac{dr}{d\theta} = 0$ secara bersamaan.

$$r = 0 \implies 1 - \cos \theta = 0 \implies \cos \theta = 1 \implies \theta = 0, 2\pi, \dots$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \sin \theta \implies \sin(0) = 0$$

Jadi, titik singular berada pada koordinat polar $(r, \theta) = (0, 0)$. Dalam koordinat Kartesius, titik ini berada di $(0, 0)$.

2. **Garis Singgung Khusus:** Hubungan ke koordinat Kartesius adalah $x = r \cos \theta$ dan $y = r \sin \theta$. Titik singgung dicari dengan mencari koordinat Kartesius (x, y) terlebih dahulu sebelum menyusun persamaan garisnya.

- **Garis Singgung Horizontal** ($\frac{dy}{dx} = 0$): Terjadi saat $\cos \theta = -1/2 \implies \theta = \frac{2\pi}{3}$ dan $\theta = \frac{4\pi}{3}$.

Untuk $\theta = \frac{2\pi}{3}$:

$$r = 1 - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3}{4}, \quad y = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

Persamaan garis horizontal adalah $y = y_1 \implies y = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Untuk $\theta = \frac{4\pi}{3}$:

$$r = 1 - \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2} \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{3}{4}, \quad y = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

Persamaan garis horizontal adalah $y = -\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

- **Garis Singgung Vertikal** ($\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty$): Terjadi saat $\cos \theta = \frac{1}{2} \implies \theta = \frac{\pi}{3}$ dan $\theta = \frac{5\pi}{3}$.

Untuk $\theta = \frac{\pi}{3}$:

$$r = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}, \quad y = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Persamaan garis vertikal adalah $x = x_1 \implies x = \frac{1}{4}$.

Untuk $\theta = \frac{5\pi}{3}$:

$$r = 1 - \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}, \quad y = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Persamaan garis vertikal adalah $x = \frac{1}{4}$.

Jawaban: Titik singular berada di $(0,0)$. Persamaan garis singgung horizontal adalah $y = \pm \frac{3\sqrt{3}}{4}$ dan persamaan garis singgung vertikal adalah $x = \frac{1}{4}$.

Soal 4: Panjang Busur Persamaan Parametrik

Soal: Diketahui persamaan parametrik $x = a(t - \sin t)$ dan $y = a(1 - \cos t)$ (Kurva Sikloida). Hitunglah panjang busur dari $t = 0$ sampai $t = 2\pi$.

Langkah Penyelesaian:

1. Mencari Turunan Berdasarkan Parameter t :

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t) \quad \text{dan} \quad \frac{dy}{dt} = a \sin t$$

2. Menghitung Komponen di Dalam Akar:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= a^2(1 - \cos t)^2 + (a \sin t)^2 \\ &= a^2(1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t) \\ &= a^2(2 - 2\cos t) = 2a^2(1 - \cos t) \end{aligned}$$

3. Menyederhanakan Menggunakan Identitas Sudut Rangkap: Ingat identitas $1 - \cos t = 2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$. Maka:

$$2a^2(1 - \cos t) = 2a^2 \cdot 2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right) = 4a^2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$$

Ketika ditarik keluar dari akar kuadrat pada interval $0 \leq t \leq 2\pi$, nilai $\sin\left(\frac{t}{2}\right)$ selalu positif (berada di kuadran I dan II), sehingga tanda mutlak bisa langsung dilepas:

$$\sqrt{4a^2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)} = 2a \sin\left(\frac{t}{2}\right)$$

4. Integrasi Batas Panjang Busur (S):

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} 2a \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt \\ &= 2a \left[-2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^{2\pi} \\ &= -4a \left[\cos\left(\frac{2\pi}{2}\right) - \cos(0) \right] \\ &= -4a [\cos(\pi) - \cos(0)] \\ &= -4a [-1 - 1] = -4a(-2) = 8a \end{aligned}$$

Jawaban: Panjang busur kurva parametrik tersebut adalah $8a$.

Soal 5: Titik Berat (Sentroid) Daerah di Antara Dua Kurva

Soal: Diketahui daerah dibatasi oleh kurva $y^2 = 2x$ dan $y = x - x^2$. Hitunglah koordinat titik beratnya $(\bar{x}, \bar{y})$.

Langkah Penyelesaian:

1. **Menentukan Titik Potong Kedua Kurva:** Dari $y^2 = 2x \implies x = \frac{y^2}{2}$. Substitusikan ke dalam persamaan kurva kedua:

$$\begin{aligned}y &= \frac{y^2}{2} - \left(\frac{y^2}{2}\right)^2 \implies y = \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \\4y &= 2y^2 - y^4 \implies y^4 - 2y^2 + 4y = 0 \\y(y^3 - 2y + 4) &= 0\end{aligned}$$

Akar nyata dari persamaan di atas adalah $y = 0 \implies x = 0$ dan $y = -2 \implies x = \frac{(-2)^2}{2} = 2$. Jadi, kedua kurva berpotongan di $(0, 0)$ and $(2, -2)$. Batas integrasi terhadap x adalah $[0, 2]$.

2. **Menghitung Luas Daerah (A):** Pada interval $0 \leq x \leq 2$, kurva atas adalah $y_{\text{atas}} = x - x^2$ dan kurva bawah adalah cabang negatif parabola yaitu $y_{\text{bawah}} = -\sqrt{2x}$.

$$\begin{aligned}A &= \int_0^2 \left((x - x^2) - (-\sqrt{2x}) \right) dx = \int_0^2 (x - x^2 + \sqrt{2x}^{1/2}) dx \\&= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}\sqrt{2}x^{3/2} \right]_0^2 \\&= \left(2 - \frac{8}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{2}(2\sqrt{2}) \right) - 0 = 2 - \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = 2\end{aligned}$$

3. **Menghitung Momen Statis Terhadap Sumbu- y (M_y):**

$$\begin{aligned}M_y &= \int_0^2 x \cdot (x - x^2 + \sqrt{2x}^{1/2}) dx = \int_0^2 (x^2 - x^3 + \sqrt{2}x^{3/2}) dx \\&= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{5}\sqrt{2}x^{5/2} \right]_0^2 \\&= \left(\frac{8}{3} - 4 + \frac{2}{5}\sqrt{2}(4\sqrt{2}) \right) - 0 = \frac{8}{3} - 4 + \frac{16}{5} = \frac{28}{15}\end{aligned}$$

4. **Menghitung Momen Statis Terhadap Sumbu- x (M_x):**

$$\begin{aligned}M_x &= \frac{1}{2} \int_0^2 (y_{\text{atas}}^2 - y_{\text{bawah}}^2) dx \\&= \frac{1}{2} \int_0^2 \left((x - x^2)^2 - (-\sqrt{2x})^2 \right) dx \\&= \frac{1}{2} \int_0^2 (x^2 - 2x^3 + x^4 - 2x) dx \\&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - x^2 \right]_0^2 \\&= \frac{1}{2} \left(\frac{8}{3} - 8 + \frac{32}{5} - 4 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{40 - 120 + 96 - 60}{15} \right) \\&= \frac{1}{2} \left(-\frac{44}{15} \right) = -\frac{22}{15}\end{aligned}$$

5. Menentukan Koordinat Titik Berat $(\bar{x}, \bar{y})$:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{M_y}{A} = \frac{28/15}{2} = \frac{14}{15} \\ \bar{y} &= \frac{M_x}{A} = \frac{-22/15}{2} = -\frac{11}{15}\end{aligned}$$

Jawaban: Koordinat titik berat dari daerah tersebut adalah $(\frac{14}{15}, -\frac{11}{15})$.